

Zadanie 4B

Analiza tlenku arsenu

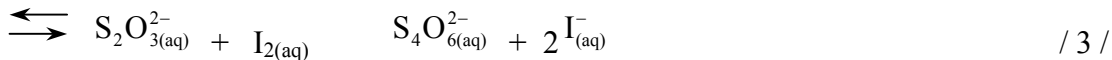
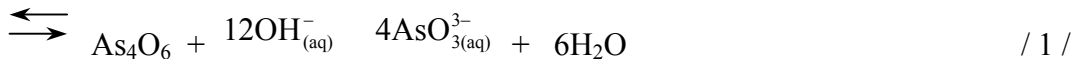
Zanieczyszczoną krzemionką próbkę heksatlenku tetraarsenu o masie 1,0010g rozpuszczono w roztworze wodorotlenku sodowego o stężeniu 1 mol/dm³. Tak uzyskany roztwór doprowadzono za pomocą HCl do pH =9 i dodano do niego 100cm³ wodnego roztworu jodu o stężeniu 0,1010 mol/dm³. Nadmiar jodu odmiareczkowano 33,5cm³ roztworu Na₂S₂O₃ o stężeniu 0,0303 mol/dm³. Jaka była

4

rzeczywista procentowa zawartość heksatlenku dwuarsenu w rozpuszczonej próbce. Napisz w postaci jonowej równania reakcji biegnących w trakcie analizy próbki.

Rozwiązanie zadania 4B

Reakcje biegnące w układzie



Z równania /3/ wynika, że po reakcji heksatlenku tetraarsenu z jodem w roztworze pozostało jeszcze

$$n_1 = \frac{33,5\text{cm}^3 \cdot 0,303\text{mol/dm}^3}{1000\text{cm}^3} = 0,0010\text{mola I}_2$$

Do roztworu wprowadzono $n = 0,0101$ mola I_2

Z tlenkiem arsenu przereagowało więc $n_2 = n - n_1 = 0,0091$ mola I_2 . Reakcja /2/ przebiega w stosunku stechiometrycznym 1:1, zaś w reakcji /1/ z jednego mola As_4O_6 powstają cztery mole AsO_3^{3-} w związku z tym liczba moli As_4O_6 wynosi $0,0091/4 = 0,0022$ i równa się to 0,8705g tego tlenku. Łączna masa próbki wynosiła 1,001g. Heksatlenek tetraarsenu stanowił więc 87%_{wag.} badanej próbki.